

第六章：变换器电路

6.3.2 节：正激变换器 (Forward Converter)

Erickson & Maksimović — Fundamentals of Power Electronics

学习笔记 by Catastrophy_ame

6.0 应用场合与拓扑选型

正激变换器是一种**变压器隔离型 DC-DC 变换器**。它介于简单的 Flyback（反激）与复杂的 Full-Bridge（全桥）之间，是中等功率等级下需要电气隔离时的首选拓扑。

拓扑	功率范围	隔离	优缺点
Buck / Boost	< 500 W	无	结构简单，无隔离
Flyback（反激）	< 150 W	有	输出纹波大
Forward（正激）	100–500 W	有	D < 0.5；需要磁芯复位
Half-Bridge（半桥）	200–1000 W	有	两个开关管，分压电容
Full-Bridge（全桥）	> 500 W	有	四个开关管，驱动复杂

Forward 与 Flyback 的核心区别：

• **Flyback：** 变压器同时承担储能和传能功能。导通期间磁芯在气隙中储存能量，关断期间释放给负载。这限制了功率处理能力。

• **Forward：** 变压器仅负责传能——导通期间直接将功率传递到副边。由独立的输出电感 L 承担储能功能。这种分工使其能处理更高功率，且输出纹波更低。

6.1 变压器铁芯物理：B-H 曲线与饱和

要理解正激变换器为什么需要磁芯复位机制，需要先回顾磁性材料的物理特性。

B-H 关系与磁导率 μ

当电流流过绕组时，会产生磁场强度 H 。铁芯以磁通密度 B 作为响应。两者的关系为：

$$B = \mu H$$

其中 μ 是铁芯材料的**磁导率 (Permeability)**，代表 B - H 曲线的斜率：

$$\mu = \frac{B}{H} = \mu_r \mu_0$$

符号	含义	数值
μ_0	真空磁导率 (常数)	$4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$
μ_r	相对磁导率 (材料特性)	铁氧体: 1000–10 000
$H = Ni/l$	磁场强度	正比于电流 i
$B = \Phi/A$	磁通密度	正比于磁通 Φ

B - H 磁滞回线 (Hysteresis Loop)

真实磁性材料具有**磁滞 (Hysteresis)** 特性: B - H 曲线呈闭合回线状。其关键特征为:

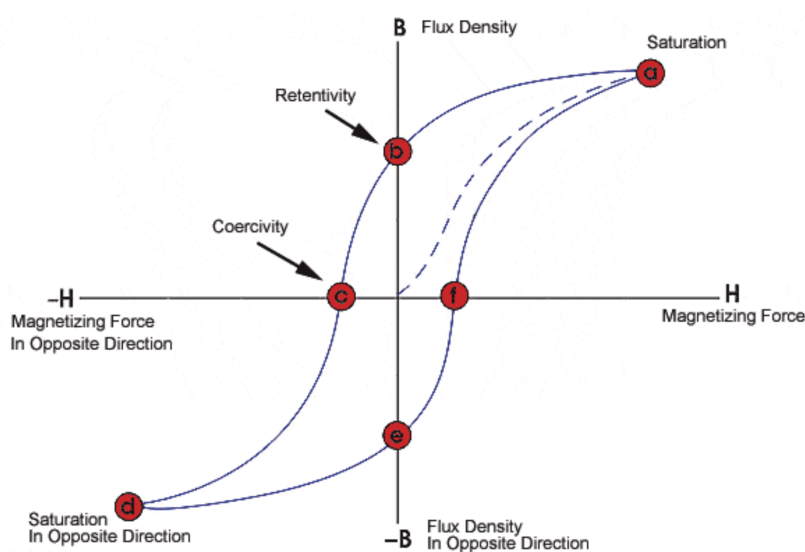


图 1: 铁氧体磁芯的 B - H 磁滞回线

- **线性区:** B 与 H 近似成正比。斜率为 $\mu = \mu_r \mu_0$, 数值很大 ($\mu_r \sim 10^3$ 至 10^4)。
- **饱和区 (Saturation):** 超过 B_{sat} 后, 曲线变平。斜率骤降至 $\approx \mu_0$ (即 $\mu_r \rightarrow 1$)。
- **剩磁 B_r (Remanence):** 当 H 回到零时, B 并不回到零——残留一定的剩余磁化。

饱和的后果

变压器的磁化电感为:

$$L_M = \frac{\mu N^2 A}{l} = \frac{\mu_r \mu_0 N^2 A}{l} \quad (1)$$

其中 N 为匝数, A 为铁芯截面积, l 为磁路长度。

工作区域	μ_r	后果
线性区	~ 5000	L_M 大 $\rightarrow$ 变压器正常工作
饱和区	≈ 1	L_M 坍缩约 5000 倍 $\rightarrow$ 近似短路

饱和 = 变压器原边变成导线。

当 $\mu_r \rightarrow 1$ 时, L_M 降至接近零。阻抗 $Z = j\omega L_M \approx 0$ 。全部输入电压 V_g 施加在接近零的阻抗上, 导致原边电流不可控地上升, 最终烧毁开关管。

6.2 电路拓扑与等效电路

单管正激变换器

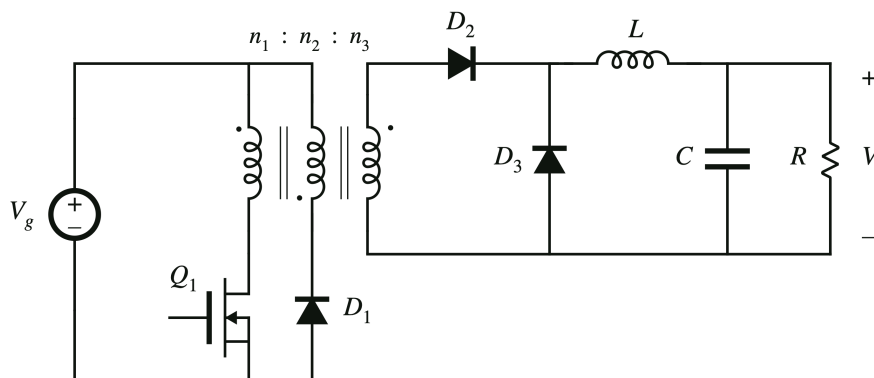


图 2: 单管正激变换器

副边在拓扑上与 Buck 变换器完全相同。

含 L_M 的变压器等效电路

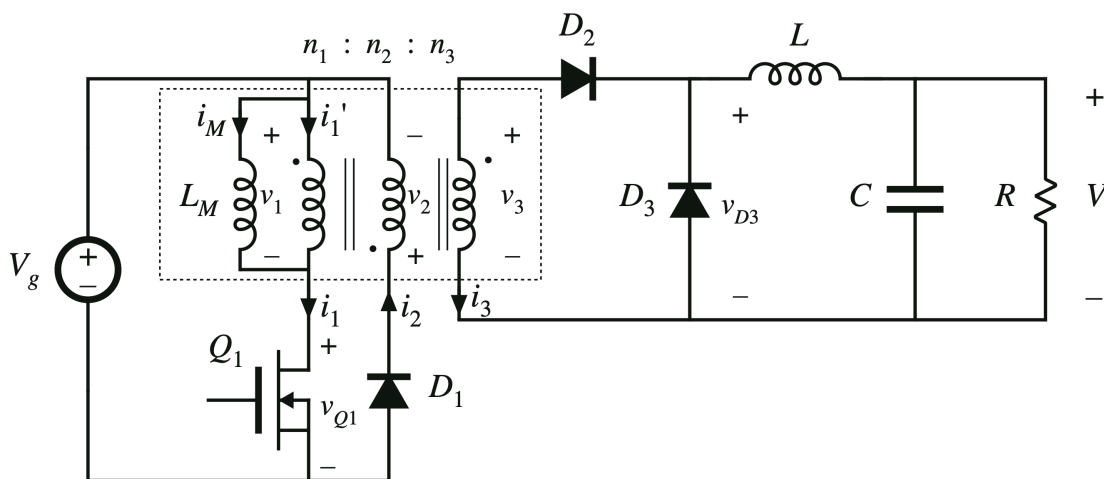


图 3: 正激变换器等效电路模型

磁化电流 i_M 流过 L_M , 代表在铁芯中建立磁通所需的电流。它是附加于流过理想变压器的折算负载电流 i'_1 之上的:

$$i_{\text{primary}} = i_M + i'_1$$

L_M 被折算到等效电路的一次侧。每个开关周期 T_s 内有三个工作阶段。

阶段一: Q_1 导通 ($0 < t < DT_s$)

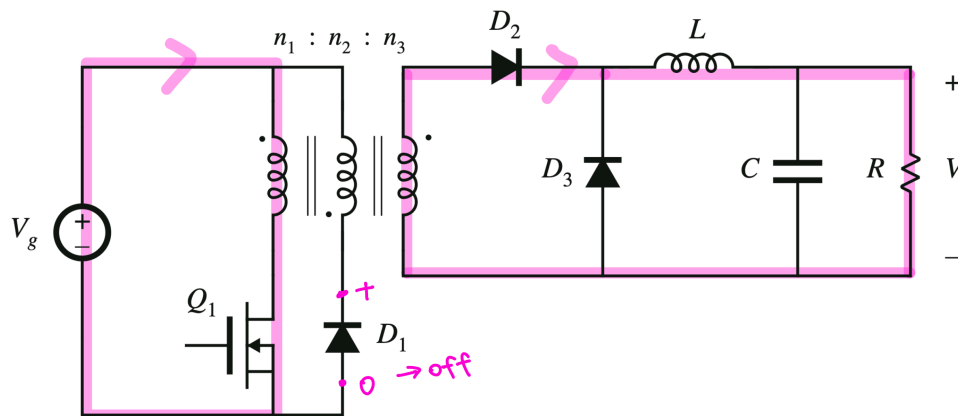


图 4: 阶段一等效电路

Q_1 由栅极信号开通, i_M 以斜率 V_g/L_M 开始线性上升。二极管 D_1 反偏截止, 因为绕组 2 两端的电压为 $-V_g \cdot n_2/n_1 < 0$ 。

阶段二: Q_1 关断, $i_M > 0$ ($DT_s < t < (D + D_2)T_s$)

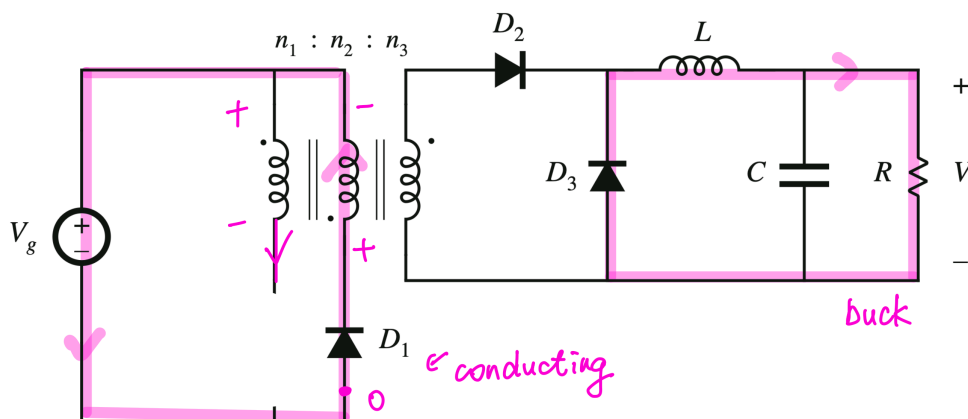


图 5: 阶段二等效电路

当 Q_1 关断时, i_M 仍为正值。磁化电流被引导至绕组 2, 经二极管 D_1 流通, 大小为 $i_2 = i_M \cdot n_1/n_2$ 。该电流路径将绕组 2 连接至 V_g , 折算到一次侧后在 L_M 两端产生电压 $v_1 = -V_g \cdot n_1/n_2$ 。该负电压驱使 i_M 以斜率 $-V_g n_1/(n_2 L_M)$ 下降。

在阶段 2 中, L_M 中存储的磁化能量通过复位绕组返回。绕组 n_2 的极性确保 L_M 两端的电压为负, 使 i_M 趋向零。这就是磁芯复位机制。

阶段三: Q_1 关断, $i_M = 0$ ($((D + D_2)T_s < t < T_s)$)

当磁化电流降至零时, 二极管 D_1 反偏截止——已无电流维持其导通。此时磁芯完全复位: $i_M = 0$, $B = 0$ 。三个变压器绕组均无电流流过, $v_1 = 0$ 。

电路保持这一静止状态直至开关周期结束, 等待 Q_1 在下一个周期起始时再次开通。

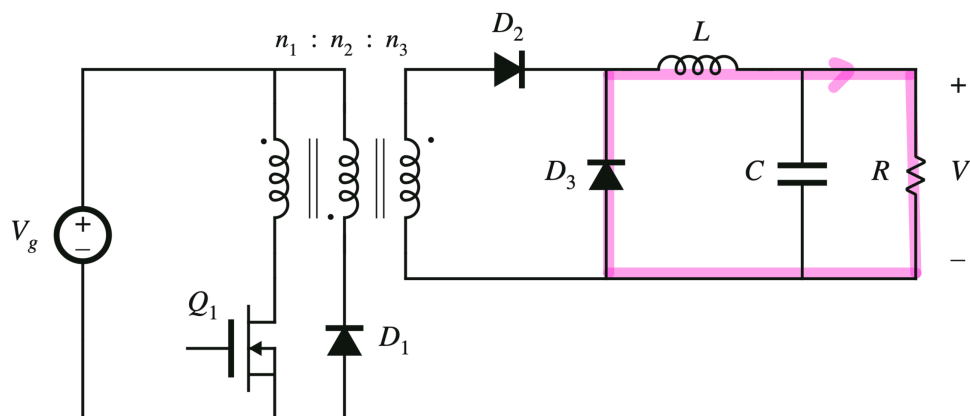


图 6: 阶段三等效电路

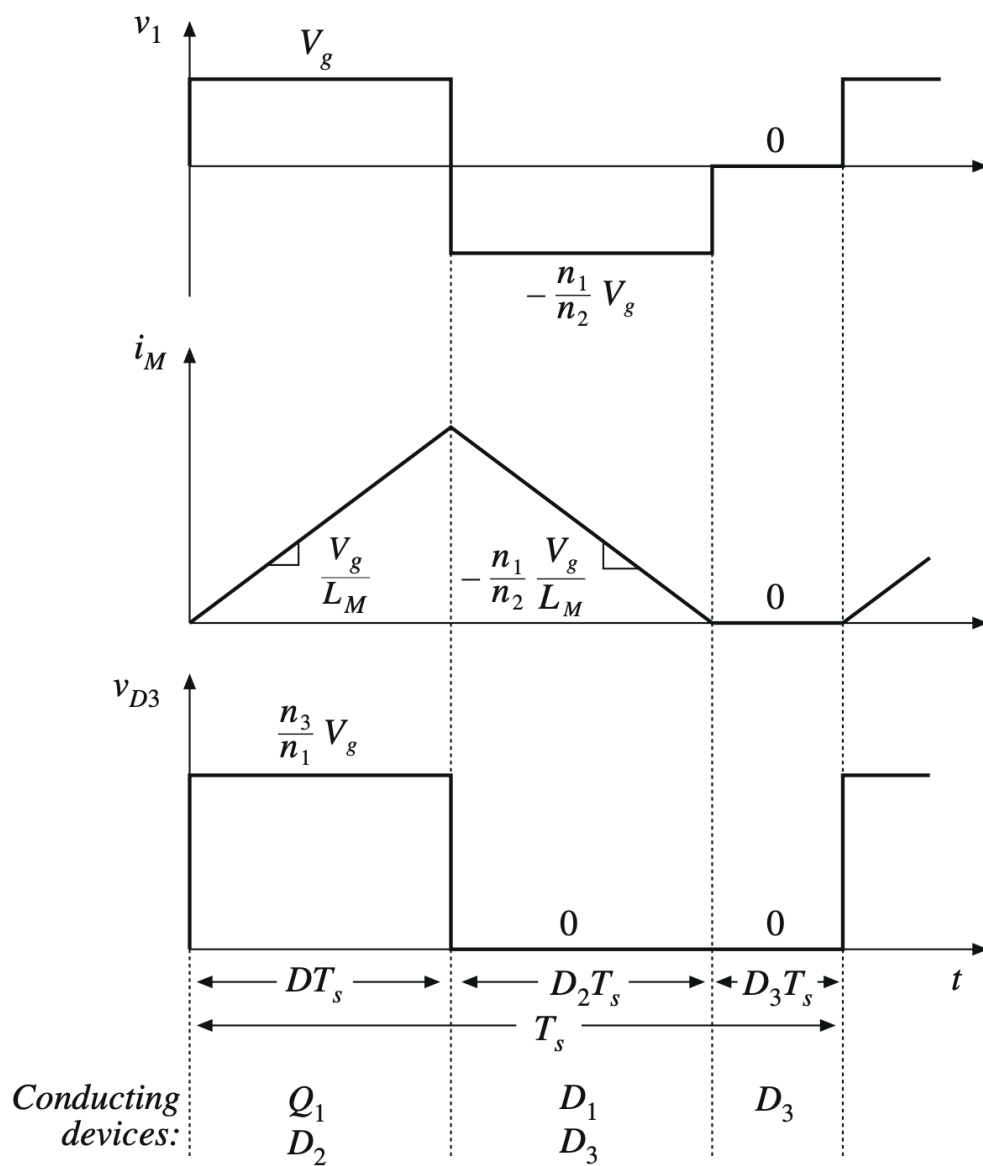


图 7: 正激变换器关键波形

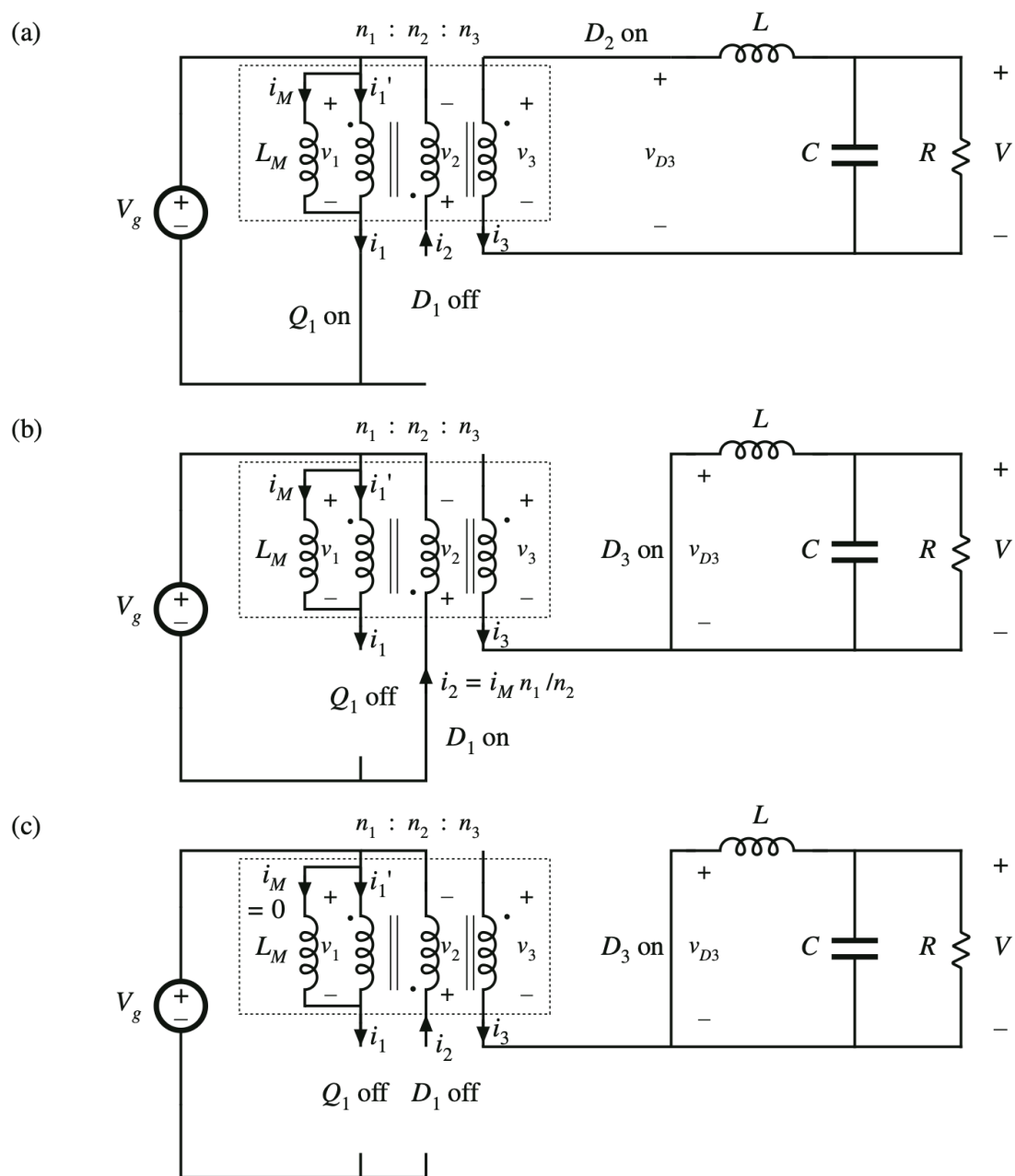


图 8: 正激变换器电路: (a) 阶段一, (b) 阶段二, (c) 阶段三

6.3 伏秒平衡与关键设计方程

占空比约束: $D \leq 0.5$

在稳态下, 磁化电感 L_M 两端的平均电压必须为零。对 L_M 施加伏秒平衡 (Volt-Second Balance), 利用图 7 中 $v_1(t)$ 的波形:

$$\langle v_1 \rangle = D \cdot V_g + D_2 \cdot \left(-\frac{n_1}{n_2} V_g \right) + D_3 \cdot 0 = 0 \quad (2)$$

解出 D_2 (复位阶段占开关周期的比例):

$$D_2 = \frac{n_2}{n_1} D \quad (3)$$

由于三个占空比之和必须等于 1, 且 D_3 不可为负:

$$D_3 = 1 - D - D_2 = 1 - D \left(1 + \frac{n_2}{n_1} \right) \geq 0 \quad (4)$$

解出 D 的约束:

$$D \leq \frac{1}{1 + \frac{n_2}{n_1}} \quad (5)$$

当取常用设计 $n_1 = n_2$ 时:

$$D \leq \frac{1}{2} \quad (6)$$

$D \leq 0.5$ 的物理意义:

当 $n_1 = n_2$ 时, i_M 的充磁斜率 (阶段一) 等于复位斜率 (阶段二)。因此复位时间等于导通时间, 两者之和最多占满一个完整周期:

$$DT_s + D_2 T_s \leq T_s \Rightarrow D + D \leq 1 \Rightarrow D \leq 0.5$$

这恰好是 i_M 工作在 DCM (断续导通模式) 的条件——磁化电流必须在下一个周期开始前归零。

i_M 波形: DCM 与 CCM

与输出电感 L (可以工作在 CCM 或 DCM) 不同, 磁化电感 L_M 必须工作在 DCM。这不是设计选择, 而是磁芯饱和所施加的硬性物理约束。

输出电压: 电压转换比

对输出电感 L 施加伏秒平衡。 L 两端的电压取决于二极管 D_3 的电压 $v_{D3}(t)$:

- 阶段一: $v_{D3} = V_g \cdot n_3/n_1$ (D_2 导通)
- 阶段二和三: $v_{D3} = 0$ (D_3 续流)

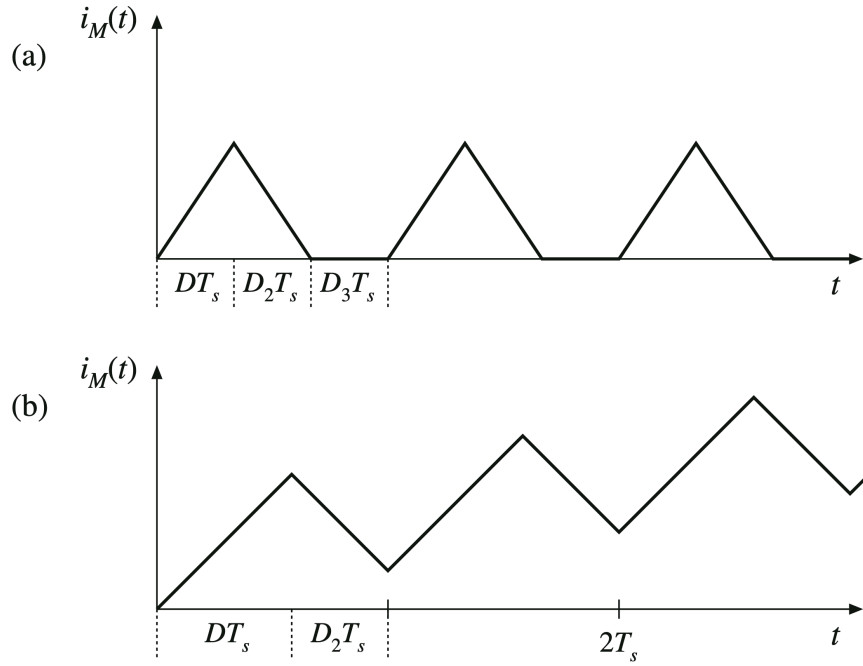


图 9: 磁化电流 $i_M(t)$: (a) $D < 0.5$, DCM 工作模式; (b) $D > 0.5$, CCM 工作模式

直流输出电压等于 v_{D3} 的平均值:

$$V = \langle v_{D3} \rangle = \frac{n_3}{n_1} D V_g \quad (7)$$

这就是标准的 **Buck 转换比** ($V = D \cdot V_g$), 乘以变压器匝比 n_3/n_1 进行缩放。

关键设计方程汇总:

$$V = \frac{n_3}{n_1} D V_g \quad (\text{输出电压}) \quad (8)$$

$$D \leq \frac{1}{1 + n_2/n_1} \quad (\text{占空比上限}) \quad (9)$$

$$D_2 = \frac{n_2}{n_1} D \quad (\text{复位阶段持续时间}) \quad (10)$$

无复位时的磁通积累

每个开关周期内, Q_1 导通时间为 DT_s 。输入电压 V_g 施加在一次绕组上, 使磁化电流 i_M 线性上升:

$$\frac{di_M}{dt} = \frac{V_g}{L_M} \Rightarrow \Delta i_M = \frac{V_g}{L_M} \cdot DT_s$$

这对应于铁芯中磁通密度增量 ΔB 。若无任何机制在下一个周期之前将 i_M (从而将 B) 归零:

$$B_{\text{周期 } 1} : 0 \rightarrow \Delta B, \quad B_{\text{周期 } 2} : \Delta B \rightarrow 2\Delta B, \quad B_{\text{周期 } 3} : 2\Delta B \rightarrow 3\Delta B, \quad \dots$$

工作点沿 B - H 曲线单调上移, 直至达到 B_{sat} 。

复位机制

为防止饱和，磁化电感 L_M 必须工作在**断续导通模式 (DCM)**：

磁芯复位 = 强制 i_M 工作在 DCM。

磁化电流必须在每个开关周期内归零。这要求在关断期间对磁化电感施加**反向电压**，驱使 i_M 下降并使 B 回到零。

正激变换器使用复位绕组 (n_2) 和二极管 D_1 为磁化电流提供受控的泄放路径。在关断期间，存储的磁化能量通过该路径回流，在 L_M 两端施加反向电压 $-V_g n_1/n_2$ ，驱使 i_M 归零。

6.4 开关管电压应力与双管正激变换器

单管拓扑中 Q_1 的电压应力

在阶段二中，二极管 D_1 和 D_3 导通。由图 4(b) 的电路可求得 Q_1 所承受的电压：

$$\max(v_{Q1}) = V_g \left(1 + \frac{n_1}{n_2} \right) \quad (11)$$

当 $n_1 = n_2$ 时：

$$\max(v_{Q1}) = 2V_g \quad (12)$$

在工业应用中，经整流后的直流母线电压 $V_g \approx 400 \text{ V}$ 。开关管必须阻断 800 V ，这需要昂贵且速度较慢的 1200 V 额定 MOSFET ($R_{DS(on)}$ 也更高)。电压应力问题促使双管拓扑的出现。

减小 n_2/n_1 以降低应力的权衡

由式 (5)，减小 n_2/n_1 可以增大最大占空比（复位斜率 $-V_g n_1/(n_2 L_M)$ 变陡，磁芯复位更快）。然而，由式 (11)，更小的 n_2 会增大开关管的阻断电压。这是一个根本性的权衡：

参数	n_2/n_1 较小	$n_2/n_1 = 1$
$D_{\max}$	> 0.5 (范围更宽)	$= 0.5$
$v_{Q1,\max}$	$> 2V_g$ (应力更高)	$= 2V_g$

双管正激变换器 (Two-Transistor Forward Converter)

双管正激变换器完全取消了第三绕组，并将开关管电压精确钳位在 V_g 。

工作原理：

在阶段一中， Q_1 和 Q_2 由同一栅极驱动信号同时开通。输入电压 V_g 施加在一次绕组上，磁化电流 i_M 以斜率 V_g/L_M 上升。

在阶段二中，两个开关管同时关断，此时 i_M 仍为正值。磁化电流必须继续流通，它找到经钳位二极管 D_1 和 D_2 的路径。 L_M 两端的电压变为 $-V_g$ ， i_M 以斜率 $-V_g/L_M$ 线性下降。

在阶段三中， i_M 已降至零。二极管 D_1 和 D_2 反偏截止。磁芯完全复位，电路等待下一个开关周期。

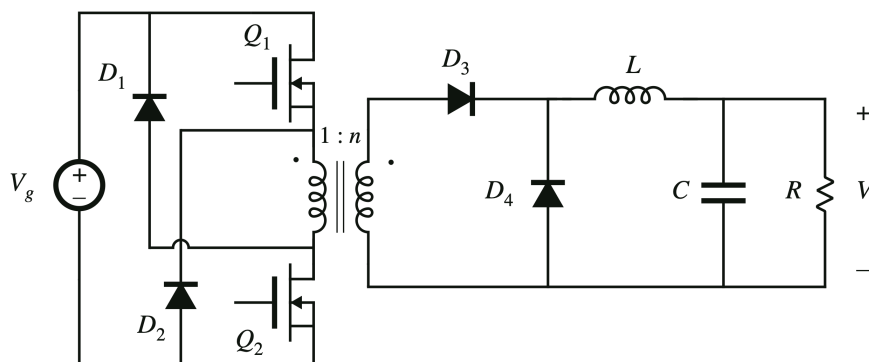


图 10: 双管正激变换器

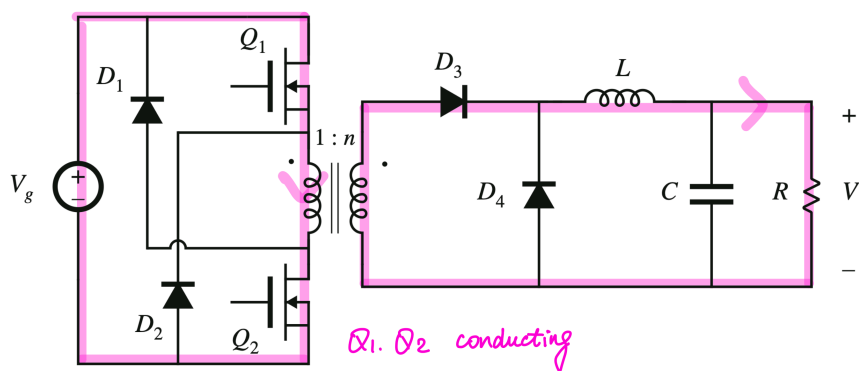


图 11: 双管正激变换器阶段一

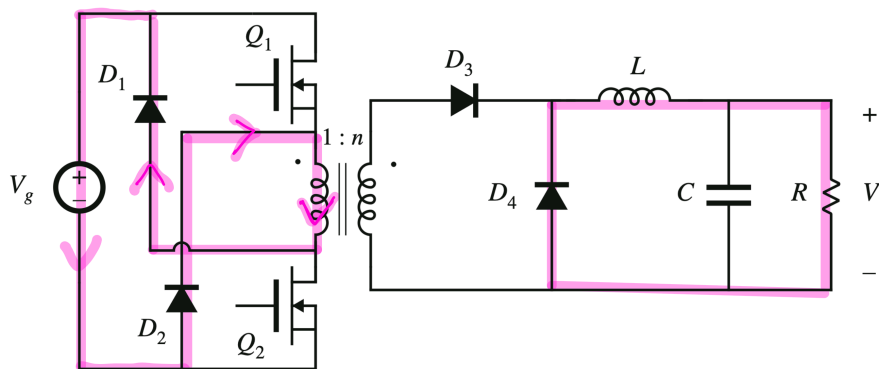


图 12: 双管正激变换器阶段二

双管正激相对于单管正激的关键优势

参数	单管正激	双管正激
开关管电压应力	$2V_g$	V_g
复位机制	第三绕组 + D_1	D_1 、 D_2 被动钳位
变压器绕组数	3	2 (更简单)
开关管数量	1	2 (成本略高)
占空比限制	$D < 0.5$	$D < 0.5$ (仍然需要)
磁化能量	耗散	回馈至 V_g

在双管正激的阶段二中，磁化电流通过 D_1 和 D_2 回流至输入电源 V_g 。意味着存储的磁化能量被回收利用，这种能量回馈是双管拓扑的效率优势。

小结

正激变换器：总结

- 应用场合：**100–500 W 的隔离型 DC-DC 变换。功率高于 Flyback 且输出纹波更低；中等功率下比 Full-Bridge 更简单。
- 铁芯物理：**磁导率 μ 是 B - H 曲线的斜率。饱和时 $\mu \rightarrow \mu_0$ ，原边等效短路。
- 为什么需要复位：**若无复位，磁通每个周期单调累积直至磁芯饱和。复位绕组（或钳位二极管）提供反向电压路径，使 i_M 和 B 每个周期归零。
- 三个工作阶段：**
 - 阶段一 (Q_1 导通)： D_2 导通， D_1/D_3 截止。能量传递， i_M 上升。
 - 阶段二 (Q_1 关断， $i_M > 0$)： D_1 导通， D_2 截止， D_3 续流。 i_M 下降（磁芯复位）。
 - 阶段三 ($i_M = 0$)：所有变压器器件截止， D_3 续流。磁芯完全复位。
- 关键方程：** $V = (n_3/n_1) \cdot D \cdot V_g$ ， $D \leq 1/(1 + n_2/n_1)$ ， $D_2 = (n_2/n_1) \cdot D$ 。
- DCM 约束：** L_M 必须工作在 DCM。输出电感 L 可以工作在 CCM 或 DCM——这是独立的设计选择。
- 电压应力：**单管正激： $v_{Q1} = V_g(1 + n_1/n_2)$ 。当 $n_1 = n_2$ 时为 $2V_g$ 。
- 双管正激：**利用被动二极管将 v_Q 钳位至 V_g 。磁化能量回馈至输入源。高压工业应用中的首选方案。